

Nom et prénom : Classe : Date :

Réalise les activités de la **partie 1** de l'atelier en ligne (lien sur le site du cours), **dans l'ordre**.
 Recopie ici tes tables et tes réponses **une fois qu'elles sont validées** par la page et, surtout, écris
avec tes propres mots les règles que tu découvres dans les cadres « **La règle que j'ai découverte** ».
 C'est ce cahier que tu rendras à ton professeur.

Chapitre 1 : Le vrai, le faux et les trois opérateurs

Vrai ou faux ?

Étape 1 – Une phrase vraie ou fausse : Laquelle de ces phrases peut être « calculée » par Boole, c'est-à-dire qu'elle est **soit vraie, soit fausse** ?

- ☐ Il pleut.
- ☐ Quelle heure est-il ?
- ☐ Ferme la porte !
- ☐ La température extérieure.

Étape 2 – Compter les situations : Une lampe est commandée par **un** interrupteur **a** (ouvert = 0, fermé = 1). Combien de situations différentes y a-t-il pour l'interrupteur ? Et avec **deux** interrupteurs **a** et **b** ?

- ☐ 1 situation avec a, 2 avec a et b
- ☐ 2 situations avec a, 3 avec a et b
- ☐ 2 situations avec a, 4 avec a et b
- ☐ 2 situations avec a, 2 avec a et b

 **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....

.....

.....

.....

Deux interrupteurs en série

Variables : a = 1 si l'interrupteur a est fermé ; b = 1 si l'interrupteur b est fermé ; sortie l = 1 si la lampe est allumée.

Étape 1 – Observer le circuit : Pour chaque position des interrupteurs, indique si la lampe est allumée (1) ou éteinte (0). Clique sur une case pour changer sa valeur.

a	b	l
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Étape 2 – Formuler la règle : Complète : « la lampe est allumée si et seulement si... »

- ☐ ... a est fermé ET b est fermé.
- ☐ ... a est fermé OU b est fermé.
- ☐ ... a et b sont dans la même position.

👉 **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....

.....

.....

.....

Deux interrupteurs en parallèle

Variables : $a = 1$ si l'interrupteur a est fermé ; $b = 1$ si l'interrupteur b est fermé ; sortie $I = 1$ si la lampe est allumée.

Étape 1 – Observer le circuit : Complète la table de vérité de la lampe.

a	b	I
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Étape 2 – Formuler la règle : Complète : « la lampe est allumée si et seulement si... »

- ☐ ... a est fermé ET b est fermé.
- ☐ ... au moins un des deux interrupteurs est fermé.
- ☐ ... un seul des deux interrupteurs est fermé.

Étape 3 – Le « ou » du français : Au restaurant, « fromage **ou** dessert » veut dire : l'un ou l'autre, mais **pas les deux**. Le « ou » de ton circuit fonctionne-t-il de la même manière ?

- ☐ Oui, c'est pareil.
- ☐ Non : dans le circuit, la lampe s'allume aussi quand les deux interrupteurs sont fermés.

👉 **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....

.....

.....

.....

La lumière du frigo

Variables : $p = 1$ si la porte est fermée ; sortie $I = 1$ si la lumière est allumée.

Étape 1 – Observer : Complète la table de vérité de la lumière.

p	l
0	
1	

Étape 2 – Formuler la règle : Que remarques-tu ?

- ☐ La lumière a toujours la même valeur que p.
- ☐ La lumière vaut toujours le contraire de p.
- ☐ La lumière est toujours allumée.

👉 La règle que j'ai découverte (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....

.....

.....

.....

Traduire des phrases

Variables : a = 1 si l'interrupteur a est allumé ; b = 1 si l'interrupteur b est allumé ; c = 1 si l'interrupteur c est allumé ; d = 1 si l'interrupteur d est allumé ; sortie l = 1 si l'ampoule est allumée.

Étape 1 – Phrase 1 : L'ampoule s'allume quand **a et b** sont allumés.

l =

Étape 2 – Phrase 2 : L'ampoule s'allume quand **a est allumé ou b est éteint**.

l =

Étape 3 – Phrase 3 : L'ampoule s'allume quand **un des quatre** interrupteurs est allumé (un seul, plusieurs, ou tous).

l =

Étape 4 – Phrase 4 : L'ampoule s'allume quand **a et b sont éteints** tous les deux.

l =

Étape 5 – Phrase 5 : L'ampoule s'allume quand **tous les interrupteurs** sont allumés.

l =

Chapitre 2 : Combiner les opérateurs : la priorité

Une phrase, deux sens

Variables : $a = 1$ si a est allumé ; $b = 1$ si b est allumé ; $c = 1$ si c est allumé ; sortie $l = 1$ si la lampe s'allume.

Étape 1 – Première lecture : Calcule d'abord la colonne $a \vee b$, puis utilise-la pour calculer $(a \vee b) \wedge c$.

a	b	c	$a \vee b$	(1) $(a \vee b) \wedge c$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Étape 2 – Deuxième lecture : Calcule d'abord la colonne $b \wedge c$, puis $a \vee (b \wedge c)$.

a	b	c	$b \wedge c$	(2) $a \vee (b \wedge c)$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Étape 3 – Comparer : Compare les colonnes (1) et (2). Que constates-tu ?

- ☐ Elles sont identiques : les parenthèses ne changent rien.
- ☐ Elles sont différentes : la place des parenthèses change le résultat.

Étape 4 – Et sans parenthèses ? : En mathématiques, $2 + 3 \times 4 = 14$: on calcule la multiplication **avant** l'addition. En logique, $\wedge$ **joue le rôle de la multiplication** et $\vee$ **celui de l'addition** (essaie : $1 \times 0 = 0$ comme $1 \wedge 0 = 0$). Alors, comment faut-il lire $a \vee b \wedge c$?

- ☐ Comme (1) : $(a \vee b) \wedge c$
- ☐ Comme (2) : $a \vee (b \wedge c)$

👉 La règle que j'ai découverte (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....

Étape 6 – À toi ! : Écris **sans aucune parenthèse** l'expression de : « la lampe s'allume si a et b sont allumés, ou si c est allumé ».

I =

Décomposer une expression

Étape 1 – Expression 1 : Calcule la table de $\neg a \wedge b \vee c$. D'après la priorité, on calcule d'abord $\neg a$, puis $\neg a \wedge b$, enfin le $\vee$.

a	b	c	$\neg a$	$\neg a \wedge b$	$\neg a \wedge b \vee c$
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

Étape 2 – Expression 2 : Calcule la table de $a \wedge (b \vee \neg c)$. Ici, les parenthèses passent en premier.

a	b	c	$\neg c$	$b \vee \neg c$	$a \wedge (b \vee \neg c)$
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			